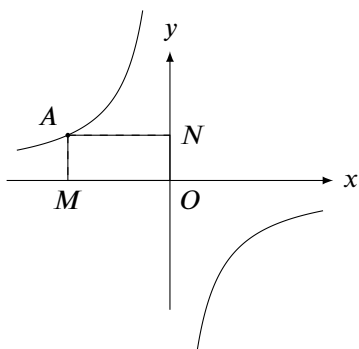


反比例函数面积练习

一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

1. (8 分)

如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上，过点 A 分别向坐标轴作垂线。若围成的矩形面积为 12，且图像在第二、四象限，求 k 。



答案： $k = -12$

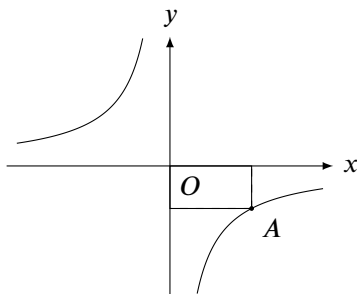
① **面积转化** 围成矩形面积为 $|k|$ ，所以 $|k| = 12$ 。

② **确定符号** 图像在第二、四象限，所以 $k < 0$ 。

③ **答案** 故 $k = -12$ 。

2. (8分)

如图，反比例函数 $y = \frac{t^2 - 4t - 5}{x}$ 的图像在每一支上， y 随 x 的增大而增大。点 A 在图像上，过 A 向两坐标轴作垂线，围成的矩形面积为 5。求 t 。



答案： $t = 0$ 或 $t = 4$

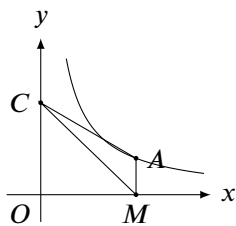
① 判断符号 每一支上 y 随 x 增大而增大，所以 $t^2 - 4t - 5 < 0$ 。

② 列方程 矩形面积为 $|t^2 - 4t - 5| = 5$ ，结合系数为负，得 $t^2 - 4t - 5 = -5$ 。

③ 解方程 $t^2 - 4t = 0$ ，所以 $t = 0$ 或 $t = 4$ 。

3. (8分)

如图，点 $A(x, y)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，过 A 向 x 轴作垂线，垂足为 M 。点 $C(0, 7)$ 在 y 轴上。若 $\triangle AMC$ 的面积为 9，且图像在第一、三象限，求 k 。



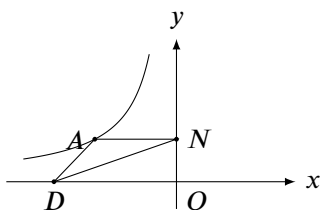
答案: $k = 18$

① 面积模型 $AM = |y|$, 点 C 到 AM 的距离为 $|x|$, 所以 $S_{\triangle AMC} = \frac{|k|}{2}$ 。

② 求 $k \frac{|k|}{2} = 9$, 得 $|k| = 18$ 。图像在第一、三象限, 所以 $k = 18$ 。

4. (8分)

如图, 点 A 在反比例函数 $y = \frac{3-q}{x}$ 上, 过 A 向 y 轴作垂线, 垂足为 N 。点 $D(-5, 0)$ 在 x 轴上。若 $\triangle AND$ 的面积为 6, 且图像在第二、四象限, 求 q 。



答案: $q = 15$

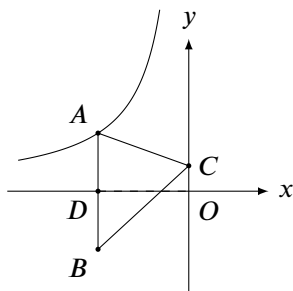
① 面积模型 $AN = |x|$, 点 D 到 AN 的距离为 $|y|$, 所以 $S_{\triangle AND} = \frac{|3-q|}{2}$ 。

② 列方程 $\frac{|3-q|}{2} = 6$, 所以 $|3-q| = 12$ 。

③ 筛选 图像在第二、四象限, 所以 $3-q < 0$, 即 $3-q = -12$, 得 $q = 15$ 。

5. (8分)

如图, 点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 当 $x < 0$ 时的部分图像上。过点 A 作 $AB \perp x$ 轴, 交 x 轴于点 D , 且 D 为线段 AB 的中点; 点 C 为 y 轴上一点。若 $\triangle ABC$ 的面积为 9, 求 k 。

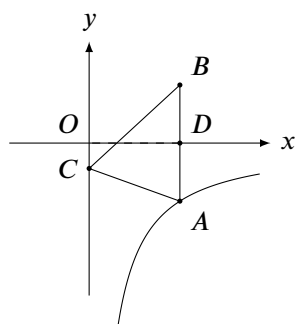


答案: $k = -9$

- ① 设点坐标 设 $A(x, y)$, 则 $xy = k$ 。由图可知 $x < 0, y > 0$, 所以 $k < 0$ 。
- ② 利用中点 $D(x, 0)$ 是 AB 的中点, 所以 $B(x, -y)$, 从而 $AB = 2|y|$ 。
- ③ 转化面积 点 C 在 y 轴上, 到直线 AB 的距离为 $|x|$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2|y| \cdot |x| = |xy| = |k|$ 。
- ④ 确定符号 $|k| = 9$, 且 $k < 0$, 故 $k = -9$ 。

6. (8分)

如图, 点 A 在反比例函数 $y = \frac{5-q}{x}$ 当 $x > 0$ 时的部分图像上。过点 A 作 $AB \perp x$ 轴, 交 x 轴于点 D , 且 D 为线段 AB 的中点; 点 C 为 y 轴上一点。若 $\triangle ABC$ 的面积为 8, 求 q 。



答案: $q = 13$

- ① 设点坐标 设 $A(x, y)$, 则 $xy = 5 - q$ 。由图可知 $x > 0, y < 0$, 所以 $5 - q < 0$ 。
- ② 利用中点 $D(x, 0)$ 是 AB 的中点, 所以 $B(x, -y)$, 从而 $AB = 2|y|$ 。
- ③ 转化面积 点 C 在 y 轴上, 到直线 AB 的距离为 $|x|$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2|y| \cdot |x| = |xy| = |5 - q|$ 。
- ④ 解参数 $|5 - q| = 8$, 且 $5 - q < 0$, 所以 $5 - q = -8$, 得 $q = 13$ 。

答案速查